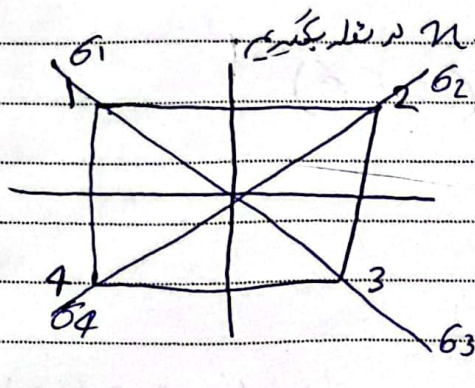


مهریات:

1. گروه $D(n)$ یک مربع $(n \times n)$ فضایی منتظم و n فضای را به یوسی.
2. اگر $(G, \circ)$ گروه باشند آنگاه $\forall a \in G$ $a^{-1} \circ a = e$ و $a \circ a^{-1} = e$ است.
3. $\forall a \in G \rightarrow (a^{-1})^{-1} = a$

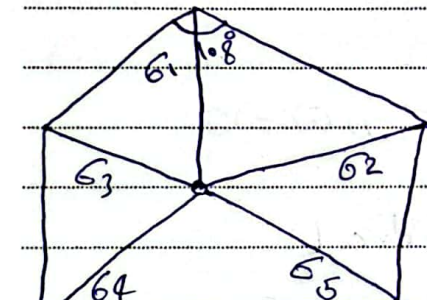
سؤال اول: مربعی بارنوس $n = \{1, 2, 3, 4\}$ در نظر بگیرید.



$r_1 = \frac{\pi}{4}$ $r_2 = \pi$
 $r_3 = \frac{3\pi}{4}$ $r_4 = 2\pi$

$D_4 = \{r_1, r_2, r_3, r_4, 6_1, 6_2, 6_3, 6_4\}$

$r_1 = 72$ $r_2 = 144$ $r_3 = 360$
 $r_3 = 216$ $r_4 = 288$



$D_5 = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, 6_1, 6_2, 6_3, 6_4, 6_5\}$

$r_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ $r_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
 $r_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ $r_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $r_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $r_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

سؤال دوم: بهمان فرضیه کنیم (فرض اول) C و D دو وارون متعکس باشند و e هویت باشد.

$\forall a, b, c \in G \Rightarrow a \cdot b = b \cdot a = e$
 $a \cdot c = c \cdot a = e \Rightarrow a \cdot c = a \cdot b = e \Rightarrow c = b$

لذا نتایج با فرضیه که وارون متعکس باشند.

سؤال 3:

$(a^{-1})^{-1} = a$ و $(a^{-1})^{-1} \cdot a = e$ است پس
 $(a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1} \cdot e = (a^{-1})^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) \xrightarrow{\text{قانون}} [(a^{-1})^{-1} \cdot a^{-1}] \cdot a = e \cdot a = a$

(۱) $\delta^k(i) = 0$ و $\delta^k(i) = 1$

$$\delta^k(i) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } i \text{ در } S^k \text{ باشد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

۱۵ $\delta^k(i) = 1$ اگر i در S^k باشد و $\delta^k(i) = 0$ در غیر این صورت. $\delta^k(i)$ یک ماتریس $n \times n$ است که در آن i و j از 1 تا n هستند.

۱۶ $\delta^k(i) = 1$ اگر i در S^k باشد و $\delta^k(i) = 0$ در غیر این صورت. $\delta^k(i)$ یک ماتریس $n \times n$ است که در آن i و j از 1 تا n هستند.

۱۷ $\delta^k(i) = 1$ اگر i در S^k باشد و $\delta^k(i) = 0$ در غیر این صورت. $\delta^k(i)$ یک ماتریس $n \times n$ است که در آن i و j از 1 تا n هستند.

۱۸ $\delta^k(i) = 1$ اگر i در S^k باشد و $\delta^k(i) = 0$ در غیر این صورت. $\delta^k(i)$ یک ماتریس $n \times n$ است که در آن i و j از 1 تا n هستند.

۱۹ $\delta^k(i) = 1$ اگر i در S^k باشد و $\delta^k(i) = 0$ در غیر این صورت. $\delta^k(i)$ یک ماتریس $n \times n$ است که در آن i و j از 1 تا n هستند.

تمرین: صفحه ۸۴، سؤال ۷ و ۸

$$\forall T, U \in S_n \text{ st } M_T \cap M_U = \emptyset \iff \begin{cases} \text{سؤال ۷: } i \notin T(i) \neq i \rightarrow U(i) = i \\ i \notin T(i) = i \rightarrow U(i) \neq i \end{cases}$$

اجابات رفت، برای $i \in \pi_n$ دو حالت وجود دارد.

$$\begin{cases} T(i) \neq i \rightarrow i \in M_T \quad M_T \cap M_U = \emptyset, i \notin M_U \rightarrow i \in F_U \rightarrow U(i) = i \\ T(i) = i \rightarrow i \in F_T \rightarrow i \notin M_T \quad M_T \cap M_U = \emptyset, i \in M_U \rightarrow U(i) \neq i \end{cases}$$

$$\begin{aligned} i \notin T(i) \neq i \rightarrow U(i) = i \quad \text{i.e. } i \in M_T \text{ و } i \notin M_U & \quad \text{(ب) ت برگشت} \\ i \notin T(i) = i \rightarrow U(i) \neq i \quad \text{i.e. } i \notin M_T \text{ و } i \in M_U & \Rightarrow M_T \cap M_U = \emptyset \end{aligned}$$



10

سؤال ۸:

$$\forall T, U \text{ st } M_T \cap M_U = \emptyset$$

برای هر $i \in \pi_n$ دو حالت وجود دارد:

$$(I) i \in F_U \text{ و } i \in F_T \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(i) = i \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(i) = i \end{cases} \rightarrow TU = UT$$

$$(II) i \notin M_T \quad M_T \cap M_U = \emptyset, i \in F_U \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(j) = j \neq i \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(j) = j \end{cases}$$

$$(III) i \notin M_U \quad M_T \cap M_U = \emptyset, i \in F_U \rightarrow \begin{cases} T(U(i)) = T(U(i)) = T(j) \\ U(T(i)) = U(T(i)) = U(j) \end{cases} \quad \begin{aligned} & (j \in M_T \rightarrow j \in F_U \\ & j \in M_U \rightarrow j \in F_U \end{aligned}$$

$$\pi \quad (M_U = M_T)$$

تجزیه‌های صفحات ۷۲ و ۹۱ و ۹۵
تجزیه‌ها صفحه ۷۲: ولونیک دور $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{r-1}, a_r)$ به طول r را بیابانید.
 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{r-1}, a_r)$ جواب:

$$T = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{r-1} & a_r \\ a_2 & a_3 & \dots & a_r & a_1 \end{pmatrix}$$

ولونیک دور $T^{-1} = \begin{pmatrix} a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_r & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{r-1} & a_r \end{pmatrix}$

ولونیک دور $T^{-1} = (a_2 \ a_1 \ a_r \ a_{r-1} \ a_4 \ a_3)$

تجزیه‌ها صفحه ۷۲: تمام توان‌های دور $(1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 9)$ و $(1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 1)$ را بیابانید.

$$(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 \end{pmatrix} = T$$

تجزیه اول $T \cdot T = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \circ (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^2}$

تجزیه دوم $T \cdot T^2 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^3}$

تجزیه سوم $T \cdot T^3 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^4}$

تجزیه چهارم $T \cdot T^4 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^5}$

تجزیه پنجم $T \cdot T^5 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^6}$

تجزیه ششم $T \cdot T^6 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^7}$

تجزیه هفتم $T \cdot T^7 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \cdot T^7 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = I = T^8$

لحظه در نتیجه دور $(1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 1)$ به طول ۹ دارد.

$$(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{T^2}$$

تجزیه اول $T \cdot T = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \circ (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) = (1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 9 \ 2 \ 4 \ 6 \ 8)$

تجزیه دوم $T \cdot T^2 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9) \circ (1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 9 \ 2 \ 4 \ 6 \ 8) = (1 \ 4 \ 7 \ 10 \ 2 \ 5 \ 8 \ 11 \ 3 \ 6 \ 9)$

$$T.T^3 = (123456789) \circ (147) \circ (258) \circ (369)$$

$$= (159413726) \rightarrow T^4$$

$$T.T^4 = (123456789) \circ (159413726)$$

$$= (162721495) \rightarrow T^5$$

$$T.T^5 = (123456789) \circ (162721495)$$

$$= (174) \circ (215) \circ (296)$$

$$T.T^6 = (123456789) \circ (174) \circ (215) \circ (296)$$

$$= (186429753) \rightarrow T^7$$

$$T.T^7 = (123456789) \circ (186429753)$$

$$= (191765432) \rightarrow T^8$$

$$T.T^8 = (123456789) \circ (191765432) = I = T^9$$

در نتیجه دو (9) توان دارد.

★ دوره‌های توانی بخش اول:

$$T^2 = (1357) \circ (2468)$$

$$T^3 = (147258136) \quad T^4 = (15) \circ (26) \circ (37) \circ (48)$$

$$T^5 = (16285274) \quad T^6 = (1753) \circ (2144)$$

$$T^7 = (18765432) \quad T^8 = I$$

تمرین ۶ صفحه ۹۱: فرض کنید $S = \{1\}$ ؛ عمل $\times$ را روی S به صورت $a \times b = a + b - ab$ تعریف کنید. ثابت کنید که همراه با عمل $\times$ یک گروه است.

$$*: S, S \rightarrow S$$

اول ثابت می‌کنیم که این معین کننده یک توان باشد.

$$\forall a, b \in S, a, b \neq 1 \Rightarrow a \times b = a + b - ab \neq 1$$

توافق با فرض مسئله

$$a + b - ab = 1 \Rightarrow a(1-b) + b = 1 \Rightarrow a(1-b) = 1-b \Rightarrow a=1$$

پس ویژگی گروه برقرار است.

$$\forall a, b, c \in S \begin{cases} (a \times b) \times c = (a + b - ab) \times c = a + b - ab + c - ac - bc + abc \\ a \times (b \times c) = a \times (b + c - bc) = a + b + c - bc - ab - ac + abc \end{cases}$$

(۱) شرکت پذیری:

(۲) خنثی‌سازی

$$\forall a \in S, \text{خنثی‌سازی } e \rightarrow a \times e = a + e - ae = e + a - ea = e + a$$

$$e = 0$$

$$\forall a \in S \text{ @ } a \times a^{-1} = a + a^{-1} - aa^{-1} = e$$

(۳) معکوس‌یابی

$$a^{-1}(1-a) = e - a \rightarrow a^{-1}(1-a) = -e$$

$$\rightarrow a^{-1} = \frac{-a}{1-a} \rightarrow \boxed{a^{-1} = \frac{a}{a-1}} \rightarrow \text{معکوس وارون}$$

$$\forall a, a^{-1} \in S, a^{-1} = \frac{a}{a-1}$$

$$a^{-1} \times \frac{a}{a-1} = a + \frac{a}{a-1} - \frac{a}{a-1} = a + \frac{a}{a-1} - \frac{a^2}{a-1} = \frac{a^2 - a + a - a^2}{a-1} = 0 = e$$

تمرین ۲۶ صفحه ۹۵: فرض کنید G یک گروه متناهی باشد که مرتبه آن n زوج است. ثابت کنید که یک عنصر $a \neq e$ در G وجود دارد به قتی که $a^2 = e$.

پس G یک گروه متناهی است، هر عضو دو به دو عضو متناهی و وارون دارد. لذا برای اثبات این قضیه باید در ابتدا G را زوج کرده.

فرض $= |G| = n$ زوج $\rightarrow |G| = 2k$ اثبات
 که G فرد است لذا حداقل یک عضو در G وجود دارد که خیر همای است و وارون خودش خیر است. یعنی:

$$\exists a \in G \text{ s.t. } a \neq e, a^2 = e$$

سؤال (در $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ ، تمام زیرگروه های از مرتبه k را k را بنویسید.)
 از آنجایی که ۱۲ در تقسیمه تنها یک زیرگروه از مرتبه k وجود دارد.
 برای محاسبه زیرگروه مرتبه k ، تمام اعداد مجموع $\mathbb{Z}_{12}$ را بررسی می کنیم و هر کدام که مولدین

مجموعه $\mathbb{Z}_n$ که عضو است، زیرگروه ها خواهد شد و از آنجایی که تنها یک زیرگروه مرتبه k داریم، وقتی به جواب رسیدیم دیگر لازم نیست بررسی کنیم.
 عدد 1 که مولد است.

عدد 2 : $2+2=4$ $2+2+2=6$ $2+2+2+2=8$ $2+2+2+2+2=10$ $2+2+2+2+2+2=12$
 که از آنجایی که تا این مرحله زیرگروه تولید شده توسط 2 ، $\mathbb{Z}_6$ است که مولد دارد، جواب ما شد.

عدد 3 : $3+3=6$ $3+3+3=9$ $3+3+3+3=12$
 که در این باقی اعداد نیز همین که عدد خواهد بود. در نتیجه تنها زیرگروه مرتبه k ما، زیرگروهی است که مولد آن عدد 3 است.

تمرین: به هر دسته‌های H را بنویسید.

$$(S_3, \circ)$$

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$H = \{e, (12)\}$$

$$[(13) \circ H] = \{(13), (123)\}$$

$$[(132) \circ \underbrace{(12)}_H] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (23)$$

$$[(132) \circ H] = \{(23), (132)\}$$

$$[(12) \circ H] = H$$

$$H \circ [(12)] = H$$

$$[e] \circ H = H$$

$$H \circ [e] = H$$

$$H \circ [(132)] = \{(132), (13)\}$$

$$[(23) \circ H] = \{(23), (132)\}$$

$$H \circ [(23)] = \{(23), (231)\}$$

$$[(13) \circ H] = \{(13), (123)\}$$

$$H \circ [(13)] = \{(13), (132)\}$$

$$[(123) \circ H] = \{(123), (13)\}$$

$$H \circ [(123)] = \{(123), (23)\}$$

اگر $A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$ ؛ ثابت کنید $(A, \times)$ یک گروه نوری است

و مولد آن را بنویسید.

$$\begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^m$$

$$m=2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس به توان صفر یا همان ماتریس هادی

$$m=0 \rightarrow \frac{1}{|A|} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(1-0)} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Arman

له پیرایه اعداد 2 و 1- ثابت شد.

فرض استقامت، فرض می کنیم برای احراز مصیبت کودک سه لذت n برقرار باشد.

پہلی n واحد ملتی بایدائیات کیم

$$\begin{bmatrix} 1 & \text{real} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{n-1} = \begin{bmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

میت

ب) $\begin{bmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1+n-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A^{n-1} \times A = A^n$
 لہذا یہی n اکابر مشتبہ اثبات شد

۱. بیرون اکراد صیغہ انہاں سے

$$A^{-n} = A^{(-1)^n} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^n = \begin{bmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ایک مصلحتی:

۶) استقراء ثابت می کنیم :

که ثابت کردیم برقرار است. $\rightarrow A^{-1} = A^{(-1)}$ $\rightarrow n=1$ و استقرای ثابت می‌کنیم:

که ثابت کردیم به قدری است

حال فرض می کنیم برای اعداد کمتر از n مقرر است، برای n اثبات می کنیم

$$\begin{bmatrix} 1 & -(n-1) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_{\psi\psi} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A^{-n-1} \cdot A^{-1} = A^{-n} \quad \text{air} = -1 + -n + 1 = -n$$

۱. پس بدایع احوال ملقب نیز بهر کلاس است

صدهای اعداد مثبت $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ و صدهای اعداد منفی $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

آخرین هو (۱۲۱) و (۱۲۳) و رابست آورید

$$(1\ 2\ 3) \circ (1\ 2) = (1\ 3)$$

$$(1\psi) \otimes (1\psi) = \begin{pmatrix} 1 & \psi & \psi \\ 1 & \psi & \psi \end{pmatrix} = I \otimes \psi$$

$$= 1 \cdot O(155) \cdot O(141) = 1$$

تبرین: فقط کثیر G یک گروه دوی از مرتبه n است. H از مرتبه d است به طریقی که

d. ثابت کنید H از هر گروه از G است

$$(G, \cdot) = \langle a \rangle$$

$$n = qd \quad H = \{a^q, a^{2q}, \dots, a^{(d-1)q}\}$$

اگر H زیر گروه باشد به این معناست که هر شرط زیر را داشته باشد.

1) $a^q d$ همان کفوتی است زیرا به این است با a^n کفوتی 1) که این کفوتی گروه G همان کفوتی است

2) دو کفوتی برقرار می گیریم.

لذا آنچه که $(n_1 + n_2)q$ معنی از q است
 $a^{n_1 q} a^{n_2 q} = a^{(n_1 q + n_2 q)} = a^{(n_1 + n_2)q}$
 ترتیب قیاساً در گروه وجود دارد

کفوتی 3) $a^{p q} a^{m q} = a^{q d}$
 $a^{(p q + m q)} = a^{(p + m) q} = a^{d q}$

$\Rightarrow p + m = qd$, $m = qd - p$
 پس کفوتی وارون دارد و برای عددی مثل $a^{m q}$ برابر قیاساً می رود
 $a^{(d-p)q}$